

Problem Set 2 - Macroeconomía Avanzada

L. Armelini, J. Hunicken & F. Paz

2026



1. ¿Ahorro forzado o impuestos al capital?

a) Partimos de las restricciones a las que se enfrenta el individuo.

En el primer período:

$$c_{1t} + s_t = w_t \quad (1)$$

Donde, el ingreso laboral se distribuye entre consumo presente ahorro para el consumo del segundo período.

En el segundo período:

$$c_{2t+1} = (1 + r_{t+1})s_t \quad (2)$$

Donde el consumo en la vejez es igual al ahorro del período anterior capitalizado a la tasa r_{t+1} .

Despejamos el ahorro de la segunda ecuación:

$$s_t = \frac{c_{2t+1}}{1 + r_{t+1}} \quad (3)$$

Reemplazando en la primera ecuación:

$$c_{1t} + \frac{c_{2t+1}}{1 + r_{t+1}} = w_t \quad (4)$$

Esta ecuación representa la restricción presupuestaria intertemporal del individuo. Donde el ingreso en el período t debe igualar la suma del consumo presente y el consumo futuro descontado a la tasa r_t .

A continuación planteamos el problema del agente:

$$\max_{c_{1t}, c_{2,t+1}} \ln(c_{1t}) + \beta \ln(c_{2,t+1}) \quad (5)$$

s.a.

$$c_{1t} + \frac{c_{2,t+1}}{1 + r_{t+1}} = w_t \quad (6)$$

Para resolver este problema formamos el Lagrangiano:

$$\mathcal{L} = \ln(c_{1t}) + \beta \ln(c_{2,t+1}) + \lambda \left(w_t - c_{1t} - \frac{c_{2,t+1}}{1 + r_{t+1}} \right) \quad (7)$$

Derivamos condiciones de primer orden:

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial c_{1t}} = \frac{1}{c_{1t}} - \lambda = 0 \quad (8)$$

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial c_{2,t+1}} = \frac{\beta}{c_{2,t+1}} - \lambda \frac{1}{1+r_{t+1}} = 0 \quad (9)$$

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \lambda} = w_t - c_{1t} - \frac{c_{2,t+1}}{1+r_{t+1}} = 0 \quad (10)$$

Obtenemos la ecuación de Euler a partir de las dos primeras CPO, realizando la división entre ambas:

$$\frac{c_{2,t+1}}{c_{1t}} = \beta(1+r_{t+1}) \quad (11)$$

El consumo relativo entre períodos queda determinado por la tasa de interés y el factor de descuento: mayor r_{t+1} o β implica mayor consumo futuro en relación al presente.

Luego, partiendo de la restricción presupuestaria:

$$c_{1t} + \frac{c_{2,t+1}}{1+r_{t+1}} = w_t \quad (12)$$

Reemplazamos usando Euler: $c_{2,t+1} = \beta(1+r_{t+1})c_{1t}$

$$c_{1t} + \frac{\beta(1+r_{t+1})c_{1t}}{1+r_{t+1}} = w_t \quad (13)$$

Simplificando:

$$c_{1t} = \frac{w_t}{1+\beta} \quad (14)$$

Entonces el ahorro es:

$$s_t = w_t - c_{1t} = w_t - \frac{w_t}{1+\beta} \quad (15)$$

$$s_t = \frac{\beta}{1+\beta} w_t \quad (16)$$

El ahorro es una fracción constante del ingreso laboral, determinada por el factor de descuento. Por lo que individuos más pacientes (mayor β) destinan una mayor proporción de su ingreso al ahorro. Además, dadas las preferencias logarítmicas del agente, el ahorro no depende de la tasa de interés, ya que el efecto sustitución (que incentiva a ahorrar más cuando aumenta r_{t+1}) y el efecto ingreso (que incentiva a consumir más en ambos períodos) se compensan exactamente, dejando inalterada

la proporción del ingreso destinada al ahorro.

Esta particularidad depende crucialmente del supuesto de utilidad logarítmica. Con otras formas funcionales, los efectos ingreso y sustitución pueden no cancelarse, por lo que el ahorro sí dependería de la tasa de interés.

b) Previo a analizar la dinámica del capital, resolvemos el problema de las firmas.

Dado que las firmas son competitivas, se enfrentan al siguiente problema de maximización de beneficios:

$$\max_{K_t, L_t} \Pi_t = Y_t - w_t L_t - (r_t - 1)K_t \quad (17)$$

donde:

$$Y_t = K_t^\alpha L_t^{1-\alpha} \quad (18)$$

Condiciones de primer orden:

$$\frac{\partial \Pi_t}{\partial K_t} = \alpha K_t^{\alpha-1} L_t^{1-\alpha} - (r_t - 1) = 0 \quad (19)$$

$$\frac{\partial \Pi_t}{\partial L_t} = (1 - \alpha) K_t^\alpha L_t^{-\alpha} - w_t = 0 \quad (20)$$

Reescribiendo en términos per cápita:

$$r_t - 1 = \alpha k_t^{\alpha-1} \quad (21)$$

$$w_t = (1 - \alpha) k_t^\alpha = (1 - \alpha) y_t \quad (22)$$

Estas condiciones serán útiles para determinar la ecuación de movimiento de capital

Partiendo de la ecuación de acumulación de capital, definida como:

$$K_{t+1} - K_t = L_t s_t(w_t, r_{t+1}) - K_t \quad \Rightarrow \quad K_{t+1} = L_t s_t(w_t, r_{t+1}) \quad (23)$$

Pasando a términos per cápita:

$$k_{t+1} = \frac{s_t(w_t, r_{t+1})}{(1 + n)} \quad (24)$$

En base al inciso a podemos definir al ahorro como:

$$s_t = \frac{\beta}{1 + \beta} w_t \quad (25)$$

Por lo que,

$$k_{t+1} = \frac{\beta}{(1 + \beta)(1 + n)} w_t \quad (26)$$

Y por definición de w_t en equilibrio competitivo:

$$k_{t+1} = \frac{\beta(1 - \alpha)}{(1 + \beta)(1 + n)} k_t^\alpha \quad (27)$$

Llegando entonces a la ecuación que describe la dinámica del capital por trabajador. Analizando los términos, tenemos que el capital futuro depende positivamente del capital actual, pero con rendimientos decrecientes. A su vez, está determinado por la tasa de ahorro (que depende de β) y el crecimiento poblacional (n), que diluye el capital.

En estado estacionario se cumple que:

$$k_{t+1} = k_t = k^* \quad (28)$$

Reemplazando en la ley de movimiento de capital:

$$k^* = \frac{\beta(1 - \alpha)}{(1 + \beta)(1 + n)} (k^*)^\alpha \quad (29)$$

Reordenando, llegamos al capital de estado estacionario:

$$k^* = \left[\frac{\beta(1 - \alpha)}{(1 + \beta)(1 + n)} \right]^{\frac{1}{1 - \alpha}} \quad (30)$$

Por otro lado, analizamos el nivel de capital de la Regla de Oro, es decir, aquel que maximiza el consumo en estado estacionario.

Con depreciación δ , la condición de Regla de Oro viene dada por:

$$f'(k^{GR}) = n + \delta \quad (31)$$

Dado que $\delta = 1$:

$$\alpha(k^{GR})^{\alpha-1} = n + 1 \quad (32)$$

Despejando:

$$k^{GR} = \left(\frac{\alpha}{1+n} \right)^{\frac{1}{1-\alpha}} \quad (33)$$

Para comparar ambos estados estacionarios, analizaremos $f'(k^*)$ y $f'(k^{GR})$.

Sabemos que:

$$f'(k^*) = \alpha(k^*)^{(\alpha-1)} \quad (34)$$

Reemplazando:

$$f'(k^*) = \alpha \left[\frac{\beta(1-\alpha)}{(1+\beta)(1+n)} \right]^{-\frac{(1-\alpha)}{1-\alpha}} \quad (35)$$

$$f'(k^*) = \frac{\alpha(1+\beta)(1+n)}{\beta(1-\alpha)} \quad (36)$$

Por otro lado:

$$f'(k^{GR}) = 1 + n \quad (37)$$

Entonces, si se cumple que:

$$f'(k^*) < f'(k^{GR}) \quad (38)$$

$$\frac{\alpha(1+\beta)(1+n)}{\beta(1-\alpha)} < 1 + n \quad (39)$$

$$\frac{\alpha(1+\beta)}{\beta(1-\alpha)} < 1 \quad (40)$$

$$\alpha(1+\beta) < \beta(1-\alpha) \quad (41)$$

$$\alpha + \alpha\beta < \beta - \beta\alpha \quad (42)$$

$$\alpha(1 + 2\beta) < \beta \quad (43)$$

$$\alpha < \frac{\beta}{1 + 2\beta} \quad (44)$$

Esta condición establece que la sobreacumulación de capital ocurre cuando los agentes son suficientemente pacientes en relación a la productividad del capital, lo que induce mayores niveles de ahorro.

Dado que la productividad marginal del capital es decreciente, esto implica:

$$k^* > k^{GR} \quad (45)$$

En este caso, la economía presenta ineficiencia dinámica. El rendimiento marginal del capital es menor que el crecimiento de la economía ($f'(k^*) < 1 + n$), lo que indica que el capital está por encima del óptimo.

Si bien los individuos están obligados a ahorrar debido a la estructura de dos períodos de vida, no internalizan el efecto de sus decisiones sobre el equilibrio agregado, lo que conduce a una sobreacumulación de capital.

Este resultado no es posible en el modelo de Ramsey. Ya que en este modelo los agentes individuales viven infinitos períodos y optimizan intertemporalmente, internalizando completamente los efectos de sus decisiones sobre el futuro.

En consecuencia, la economía converge al nivel de capital eficiente que satisface la condición de la Regla de Oro.

En dicho modelo, el equilibrio descentralizado satisface la condición de la Regla de Oro modificada:

$$f'(k^*) = \frac{1}{\beta} - 1 + \delta \quad (46)$$

Dado que $\beta < 1$, se cumple que:

$$f'(k^*) > n + \delta \quad (47)$$

Lo que implica:

$$k^* < k^{GR} \quad (48)$$

Por lo tanto, en el modelo de Ramsey no puede existir sobreacumulación de capital ni ineficiencia

dinámica.

c) Definimos las restricciones en cada período. En el período joven, el individuo recibe un salario w_t , consume c_{1t} , ahorra s_t y paga impuestos d_t , de modo que:

$$c_{1t} + s_t + d_t = w_t \quad \Rightarrow \quad d_t = w_t \tau \quad (49)$$

En el período viejo, el consumo está financiado por el retorno sobre las contribuciones al sistema de seguridad social y por el rendimiento del ahorro privado:

$$c_{2t+1} = b_{t+1} + (1 + r_{t+1}) s_t \quad (50)$$

Además, la transferencia del sistema de reparto satisface:

$$b_{t+1} = (1 + r_{t+1}) \tau w_t \quad (51)$$

El beneficio previsional depende positivamente de la tasa impositiva, el salario percibido en la juventud y la tasa de interés a la que se capitalizan los aportes.

Dado que el sistema es de capitalización completa, los aportes realizados por el individuo en el período joven son invertidos por el gobierno al rendimiento de mercado, y devueltos en el período siguiente junto con los intereses generados.

d) Comenzamos reemplazando d_t por su definición para este caso de impuesto sobre el ingreso:

$$c_{1t} + s_t + \tau w_t = w_t \quad (52)$$

Reordenando:

$$c_{1t} + s_t = (1 - \tau) w_t \quad (53)$$

En el período viejo:

$$c_{2t+1} = (1 + r_{t+1}) \tau w_t + (1 + r_{t+1}) s_t \quad (54)$$

Si comparamos con las restricciones del inciso a, en el período joven el individuo dispone de un ingreso menor para consumo y ahorro, dado que una fracción τw_t se destina al pago del impuesto.

En el período viejo, en cambio, el individuo recibe un ingreso adicional en forma de beneficio previsional b_{t+1} , que complementa el retorno de su ahorro privado.

A continuación, analizamos la restricción intertemporal consolidada. Despejando s_t de la ecuación (54), obtenemos:

$$s_t = -\tau w_t + \frac{c_{2t+1}}{1 + r_{t+1}} \quad (55)$$

Reemplazamos en la restricción del período joven:

$$c_{1t} + \frac{c_{2t+1}}{1 + r_{t+1}} - \tau w_t + \tau w_t = w_t \quad (56)$$

Los términos con τ se cancelan, quedando:

$$c_{1t} + \frac{c_{2t+1}}{1 + r_{t+1}} = w_t \quad (57)$$

Por lo que al considerar la restricción intertemporal consolidada, podemos concluir que esta coincide con la del caso sin intervención. Por lo que el sistema no altera el ahorro agregado, sino únicamente su composición.

e) Quedando definido el problema de optimización del consumidor como:

$$\max_{c_{1t}, c_{2t+1}} \ln(c_{1t}) + \beta \ln(c_{2t+1}) \quad (58)$$

$$\text{s.a.} \quad c_{1t} + \frac{c_{2t+1}}{1 + r_{t+1}} = w_t$$

Luego, resolviendo las condiciones de optimalidad, llegamos a:

$$c_{1t} = \frac{w_t}{1 + \beta} \quad (59)$$

Nótese que este problema de optimización coincide con el obtenido en el inciso a, por lo que no se repite el procedimiento.

De la restricción del período joven, el ahorro privado óptimo resulta:

$$s_t = w_t (1 - \tau) - c_{1t} \quad (60)$$

Reemplazando:

$$s_t^{FF} = w_t \left(1 - \tau - \frac{1}{1 + \beta} \right) \quad (61)$$

Comparando con el caso sin intervención:

$$s_t^{FF} = s_t^* - \tau w_t < s_t^* = w_t \frac{\beta}{1 + \beta} \quad (62)$$

La introducción del “ahorro público obligatorio” reduce el ahorro privado en igual magnitud, generando un efecto de sustitución uno a uno entre ahorro público y privado.

Dado que el sistema de capitalización completa no altera la restricción intertemporal del individuo, este ajusta su ahorro voluntario para mantener inalterada su asignación óptima de consumo.

Un punto importante es definir la cota máxima de τ Para que el ahorro privado sea positivo:

$$\frac{\beta}{1 + \beta} - \tau > 0 \Rightarrow \tau < \frac{\beta}{1 + \beta} \quad (63)$$

f)

Partimos definiendo el ahorro agregado. El ahorro total por individuo joven es la suma del ahorro privado más la contribución al fondo de pensiones:

$$s_t^{agg} = s_t^{FF} + d_t \quad (64)$$

Sustituyendo las expresiones obtenidas:

$$s_t^{agg} = w_t \frac{\beta}{1 + \beta} - w_t \cdot \tau + w_t \cdot \tau \quad (65)$$

$$s_t^{agg} = w_t \cdot \frac{\beta}{1 + \beta} \quad (66)$$

Por lo tanto, el ahorro agregado coincide con el caso sin intervención.

La ecuación de acumulación de capital per cápita es:

$$K_{t+1} - K_t = L_t \cdot s_t^{agg} - K_t \Rightarrow k_{t+1} = \frac{s_t^{agg}}{1 + n} \quad (67)$$

$$k_{t+1} = \frac{\beta}{1 + \beta} \cdot \frac{w_t}{1 + n} \quad (68)$$

Dadas las condiciones de equilibrio competitivo descritas en el inciso b:

$$w_t = k_t^\alpha (1 - \alpha) \quad (69)$$

Entonces, sustituyendo:

$$k_{t+1} = \frac{(1-\alpha)\beta}{(1+n)(1+\beta)} \cdot k_t^\alpha \quad (70)$$

Donde podemos ver que la ecuación de movimiento de capital es la misma que en el inciso b. Por lo tanto, el nivel de capital de estado estacionario no se ve afectado por la introducción del sistema de capitalización completa.

El sistema de capitalización completa no altera el ahorro agregado de la economía, ya que el ahorro público sustituye exactamente al ahorro privado. En consecuencia, la acumulación de capital y el estado estacionario permanecen inalterados.

g) Planteamos las restricciones. En el período joven, el individuo ahorra s_t de su ingreso salarial:

$$c_{1t} + s_t = w_t \quad (71)$$

En el período viejo, el consumo se financia con el rendimiento neto de impuestos sobre el capital más una transferencia exógena b_{t+1} :

$$c_{2t+1} = s_t [1 + r_{t+1} (1 - \tau_k)] + b_{t+1} \quad (72)$$

Despejando s_t :

$$s_t = [c_{2t+1} - b_{t+1}] \frac{1}{[1 + r_{t+1} (1 - \tau_k)]} \quad (73)$$

Reemplazando en la primera ecuación, se obtiene la restricción presupuestaria intertemporal consolidada:

$$c_{1t} + \frac{c_{2t+1} - b_{t+1}}{[1 + r_{t+1} (1 - \tau_k)]} = w_t \quad (74)$$

Planteamos el problema de optimización del consumidor:

$$\max_{c_{1t}, c_{2t+1}} \ln(c_{1t}) + \beta \ln(c_{2t+1}) \quad (75)$$

$$\text{s.a.} \quad c_{1t} + \frac{c_{2t+1} - b_{t+1}}{[1 + r_{t+1} \cdot (1 - \tau_k)]} = w_t$$

Formamos el Lagrangiano:

$$\mathcal{L} = \ln(c_{1t}) + \beta \ln(c_{2t+1}) + \lambda \left[w_t - c_{1t} - \frac{(c_{2t+1} - b_{t+1})}{[1 + r_{t+1} (1 - \tau_k)]} \right] \quad (76)$$

Las Condiciones de Primer Orden (CPO) son:

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial c_{1t}} = \frac{1}{c_{1t}} - \lambda = 0 \quad (77)$$

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial c_{2t+1}} = \frac{\beta}{c_{2t+1}} - \frac{\lambda}{[1 + r_{t+1} (1 - \tau_k)]} = 0 \quad (78)$$

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \lambda} = w_t - c_{1t} - \frac{(c_{2t+1} - b_{t+1})}{[1 + r_{t+1} (1 - \tau_k)]} = 0 \quad (79)$$

Dividiendo y reordenando las dos primeras CPO:

$$\frac{c_{2t+1}}{c_{1t}} = \beta \cdot [1 + r_{t+1} (1 - \tau_k)] \quad (80)$$

Reemplazamos en la tercera CPO:

$$c_{1t} + \frac{c_{1t} \cdot \beta [1 + r_{t+1} (1 - \tau_k)]}{[1 + r_{t+1} (1 - \tau_k)]} - \frac{b_{t+1}}{[1 + r_{t+1} (1 - \tau_k)]} = w_t \quad (81)$$

$$c_{1t} = \left[w_t + \frac{b_{t+1}}{[1 + r_{t+1} (1 - \tau_k)]} \right] \cdot \frac{1}{1 + \beta} \quad (82)$$

Dado que $s_t = w_t - c_{1t}$, el ahorro privado óptimo resulta:

$$s_t = w_t - \frac{w_t}{1 + \beta} - \frac{b_{t+1}}{[1 + r_{t+1} (1 - \tau_k)]} \cdot \frac{1}{1 + \beta} \quad (83)$$

$$s_t = w_t \cdot \frac{\beta}{1 + \beta} - \frac{b_{t+1}}{[1 + r_{t+1} (1 - \tau_k)]} \cdot (1 + \beta) \quad (84)$$

Como $b_{t+1} = \tau_k \cdot s_t \cdot r_{t+1}$, sustituimos en la expresión del ahorro obtenida:

$$s_t = w_t \frac{\beta}{1 + \beta} - \frac{\tau_k s_t r_{t+1}}{[1 + r_{t+1} (1 - \tau_k)] \cdot (1 + \beta)} \quad (85)$$

Agrupando los términos con s_t en el lado izquierdo:

$$s_t = w_t \frac{\beta}{1 + \beta} \cdot \left[1 + \frac{\tau_k r_{t+1}}{[1 + r_{t+1} (1 - \tau_k)] (1 + \beta)} \right]^{-1} \quad (86)$$

Simplificando algebraicamente:

$$s_t = w_t \cdot \beta \cdot \frac{[1 + r_{t+1}(1 - \tau_k)]}{(1 + \beta)[1 + r_{t+1}(1 - \tau_k)] + \tau_k r_{t+1}} \quad (87)$$

Trabajando sobre el denominador:

$$s_t = w_t \cdot \frac{\beta}{(1 + \beta)} \cdot \frac{[1 + r_{t+1}(1 - \tau_k)]}{[1 + r_{t+1}(1 - \tau_k)] + \frac{\tau_k r_{t+1}}{(1 + \beta)}} \quad (88)$$

Comparando con el sistema de capitalización completa (FF), recordamos que el ahorro agregado (66).

El ahorro bajo impuesto al capital puede escribirse como:

$$s_t = s_t^{agg} \cdot \frac{1 + r_{t+1}(1 - \tau_k)}{1 + r_{t+1}(1 - \tau_k) + \frac{\tau_k r_{t+1}}{1 + \beta}} \quad (89)$$

Dado que $\tau_k > 0$, el denominador es estrictamente mayor que el numerador, por lo que:

$$s_t < s_t^{agg} \quad (90)$$

Por lo que a diferencia del caso de capitalización completa, el impuesto sobre el ingreso del capital distorsiona la tasa de retorno del ahorro, reduciendo el incentivo a ahorrar.

En particular, los individuos perciben un rendimiento efectivo menor, dada por $r_{t+1}(1 - \tau_k)$, lo que desincentiva el ahorro privado. Si bien el gobierno devuelve los ingresos vía una transferencia de suma fija, esta no depende marginalmente del ahorro individual al momento de la decisión, por lo que no compensa el efecto distorsivo del impuesto.

h)

Partimos de la ecuación de acumulación de capital agregado:

$$K_{t+1} - K_t = s_t(w_t, r_{t+1}) L_t - K_t \quad (91)$$

Lo que implica, en términos per cápita:

$$k_{t+1} = \frac{s_t(w_t, r_{t+1})}{1 + n} \quad (92)$$

Reemplazando s_t por la ecuación obtenida en el punto anterior:

$$k_{t+1} = \frac{1}{1+n} \cdot w_t \cdot \frac{\beta}{(1+\beta)} \cdot \frac{[1+r_{t+1}(1-\tau_k)]}{[1+r_{t+1}(1-\tau_k)] + \frac{\tau_k r_{t+1}}{(1+\beta)}} \quad (93)$$

En equilibrio competitivo, el salario es:

$$w_t = (1-\alpha) k_t^\alpha \quad (94)$$

Entonces:

$$k_{t+1} = \frac{1}{1+n} \cdot \frac{\beta}{(1+\beta)} \cdot (1-\alpha) k_t^\alpha \cdot \frac{[1+r_{t+1}(1-\tau_k)]}{[1+r_{t+1}(1-\tau_k)] + \frac{\tau_k r_{t+1}}{(1+\beta)}} \quad (95)$$

En el estado estacionario (EE), $k_{t+1} = k_t = k^*$, de modo que:

$$k^* = \left[\frac{(1-\alpha)}{1+n} \cdot \frac{\beta}{(1+\beta)} \cdot \frac{[1+r_{t+1}(1-\tau_k)]}{[1+r_{t+1}(1-\tau_k)] + \frac{\tau_k r_{t+1}}{(1+\beta)}} \right]^{\frac{1}{1-\alpha}} \quad (96)$$

Comparando con el estado estacionario obtenido en el inciso b:

$$k^* = \left[\frac{\beta(1-\alpha)}{(1+\beta)(1+n)} \right]^{\frac{1}{1-\alpha}} \quad (97)$$

Se observa que, bajo el impuesto al capital, el nivel de estado estacionario incluye un factor adicional:

$$\frac{[1+r_{t+1}(1-\tau_k)]}{[1+r_{t+1}(1-\tau_k)] + \frac{\tau_k r_{t+1}}{(1+\beta)}} < 1 \quad (98)$$

Por lo tanto:

$$k_{\tau_k}^* < k^* \quad (99)$$

A diferencia del caso del inciso f, donde el sistema de capitalización completa no alteraba el ahorro agregado ni el nivel de capital de estado estacionario, el impuesto al capital sí modifica el equilibrio, reduciendo tanto el ahorro como el nivel de capital.

El impuesto al capital reduce la tasa de retorno efectiva del ahorro, generando un efecto sustitución negativo: los individuos tienen menores incentivos a postergar consumo presente, lo que disminuye el ahorro y aumenta el consumo presente.

Si bien existe un efecto ingreso positivo, dado que el gobierno redistribuye la recaudación mediante una transferencia de suma fija, este ingreso adicional es percibido como exógeno y no depende marginalmente de la decisión de ahorro. En consecuencia, no altera los incentivos en el margen.

Por lo tanto, el efecto ingreso no compensa el efecto sustitución, resultando en una caída del ahorro y, en estado estacionario, en un menor nivel de capital.

2. Calibrando un modelo OLG.

a) El país para el cual realizamos la calibración fue Argentina. Los datos utilizados son del período comprendido entre 1991 y 2025. Los parámetros utilizados se encuentran en Cuadro 1.

Parámetro	Valor	Fuente
y	502229	Elaboración propia
α	0.40	Literatura ¹
n	0.3798	Elaboración propia
ρ	0.05	Otorgado por la consigna ²
δ	0	Otorgado por la consigna

Cuadro 1: Parámetros

El valor de y representa el agregado del ingreso real per cápita en Argentina en los últimos 35 años. Su construcción requirió realizar un empalme entre la serie de PIB en pesos a precios de 2004 en Argentina de Fundación Norte y Sur y datos de INDEC, tomando los datos de 1991 a 2003 de la primera serie y 2004 a 2025 de la siguiente. La serie de INDEC muestra datos trimestrales en magnitud anualizada y computa el dato anual como el promedio de los cuatro trimestres, para el año 2025 no se encuentra a la fecha publicado el dato del cuarto trimestre, por lo que se tomó un promedio de los 3 trimestres publicados.

Lo siguiente para transformar el PIB a términos per cápita fue dividir el valor de cada año por la población del mismo. Los datos de población fueron obtenidos de los *World Population Prospects* publicados por la Organización de las Naciones Unidas³

Para la obtención de n se tomó la tasa de crecimiento de la población en los últimos 35 años como⁴:

$$n = \frac{N_{2025}}{N_{1991}} - 1 \quad (100)$$

Donde N_t indica la población en el año t y los datos fueron obtenidos de la fuente mencionada para población.

b) i) El modelo a resolver es esencialmente el mismo que se resolvió en el primer ejercicio⁵, llegando

¹Se fijó 0.4 teniendo en cuenta el rango de valores reportados por Casparri et al. (2019), Baumann Fonay and Cohan (2018) y Neumeyer and Perri (2005) para Argentina.

²La tasa de descuento anual ρ es de 0.05, por lo que la tasa de descuento a 35 años es $\rho_{LP} = (1 + \rho)^{35} - 1$, en este caso $\rho_{LP} \approx 4,516$

³Por comodidad computacional, se trabajó estos datos con la base publicada por Argendata que contiene estos datos.

⁴Dado que el estado estacionario depende de la tasa de crecimiento de la población y estamos calibrando el modelo para el y de los últimos 35 años, consideramos que no sería correcto extrapolar hacia atrás la tasa actual de crecimiento poblacional.

⁵En el ejercicio se resolvió con β en vez de su expresión en términos de ρ , téngase presente que $\beta = \frac{1}{1+\rho}$

a una tasa de ahorro óptima:

$$s^* = \frac{w}{2 + \rho} \quad (101)$$

Donde s^* es el ahorro per cápita óptimo, w el salario per cápita y ρ el factor de descuento de la población.

La acumulacion de K en el modelo es:

$$K_{t+1} - K_t = s \cdot L_t - K_t \quad (102)$$

Cancelando términos iguales y expresando en términos per cápita:

$$k_{t+1} = \frac{s}{(1 + n)} \quad (103)$$

Reemplazando (101) en (103):

$$k_{t+1} = \frac{w}{(2 + \rho)(1 + n)} \quad (104)$$

Por el lado de la firma, considerando que actúan maximizando π , debe darse que:

$$f'(K_t) = r_t \quad (105)$$

Lo cual en nuestro modelo equivale a:

$$A \alpha K_t^{\alpha-1} = r_t \quad (106)$$

Por otro lado, el salario se determina como la porción del producto que no es retribuida al capital:

$$w = f(k_t) - f'(k_t) k_t \quad (107)$$

Que con nuestra función de producción es igual a:

$$w = A k_t^\alpha (1 - \alpha) \quad (108)$$

Reemplazando en (104) se tiene que:

$$k_{t+1} = \frac{A k_t^\alpha (1 - \alpha)}{(2 + \rho)(1 + n)} \quad (109)$$

Asumiendo SS:

$$k^{ss} = \frac{A (k^{ss})^\alpha (1 - \alpha)}{(2 + \rho) (1 + n)} \quad (110)$$

De lo cual puede despejarse:

$$k^{ss} = \left[\frac{A (1 - \alpha)}{(2 + \rho) (1 + n)} \right]^{\frac{1}{1-\alpha}} \quad (111)$$

ii) Calculando el nivel de producción para el capital de SS se tiene:

$$y^{ss} = A \left[\frac{A (1 - \alpha)}{(2 + \rho) (1 + n)} \right]^{\frac{\alpha}{1-\alpha}} \quad (112)$$

Que puede ser reexpresado como:

$$y^{ss} = A^{\frac{1}{1-\alpha}} \left[\frac{(1 - \alpha)}{(2 + \rho) (1 + n)} \right]^{\frac{\alpha}{1-\alpha}} \quad (113)$$

iii) y iv) Puede despejarse A de esta ecuación y se tiene:

$$A = (y^{ss})^{1-\alpha} \left[\frac{1 - \alpha}{(2 + \rho) (1 + n)} \right]^{-\alpha} \quad (114)$$

Los resultados a los que se llega tras calibrar el modelo están expresados en Cuadro 2.

Variable	Valor
k^{ss}	33516
A	7776.8

Cuadro 2: Resultados de la calibración

v) y^{ss} es el producto en 35 años. Por lo que el ratio pedido es:

$$Ratio_{K/Y} = \frac{k^{ss}}{\frac{y^{ss}}{35}} = 35 \cdot \frac{k^{ss}}{y^{ss}} \quad (115)$$

Cuyo resultado será: $Ratio_{K/Y} \approx 2,34$. Esto quiere decir que el capital de Argentina equivale a aproximadamente 2 años y 4 meses de su producción total.

c) La economía será dinámicamente ineficiente si $r^{ss} > n$. Recordamos que la retribución al capital en estado estacionario es:

$$r^{ss} = f'(k^{ss}) \quad (116)$$

Que en nuestro modelo equivale a:

$$r^{ss} = \alpha A (k^{ss})^{\alpha-1} \quad (117)$$

Obteniendo esta tasa, se tiene que $r^{ss} \approx 5,99$. A su vez, para efectuar una comparación más fácil de interpretar (aunque la conclusión será la misma) podemos trabajar con las tasas anuales en vez del acumulado en 35 años. Las tasas acumuladas son:

$$r^{ss} = (1 + r_a)^{35} - 1 \quad \text{y} \quad n = (1 + n_a)^{35} - 1 \quad (118)$$

Y las anuales:

$$(1 + r^{ss})^{1/35} - 1 = r_a \quad \text{y} \quad (1 + n)^{1/35} - 1 = n_a \quad (119)$$

En nuestro caso se tiene que $r_a \approx 0,06$ y $n_a \approx 0,01$. Por lo que claramente:

$$r_a > n_a \quad (120)$$

Esto quiere decir que Argentina es dinámicamente eficiente en cuanto a su acumulación de capital, lo cual significa que no presenta sobreacumulación y que la decisión de acumular capital o no, implica un trade-off de sacrificar consumo presente por consumo futuro⁶.

d) i) Tras incorporar el nuevo sistema de pensiones, el ahorro (que es igual a $(1 + n)k$) seguirá la siguiente fórmula en ss:

$$(1 + n)k^{ss} = \frac{w^{ss}}{2 + \rho_{LP}} - d \left[\frac{(1 + r^{ss}) + (1 + \rho_{LP})(1 + n)}{(2 + \rho_{LP})(1 + r^{ss})} \right] \quad (121)$$

Que reemplazando por los valores de nuestro modelo y teniendo en cuenta que $d = 0,3w^{ss}$ es:

$$(1 + n)k^{ss} = \frac{A(k^{ss})^\alpha(1 - \alpha)}{2 + \rho_{LP}} - 0,3(A(k^{ss})^\alpha(1 - \alpha)) \left[\frac{(1 + \alpha A(k^{ss})^{\alpha-1}) + (1 + \rho_{LP})(1 + n)}{(2 + \rho_{LP})(1 + \alpha A(k^{ss})^{\alpha-1})} \right] \quad (122)$$

Tras buscar el k^{ss} que satisface esa condición y valuar la función de producción en él, se encuentran los resultados de estado estacionario con sistema de jubilación contributiva, expresados en Cuadro 3.

Variable	Valor
k_{PAYG}^{ss}	11207.975
y_{PAYG}^{ss}	324049.95

Cuadro 3: Estado estacionario con PAYG

ii) El resultado encontrado en i) muestra que la introducción del sistema de pensiones, al reducir el ahorro que se destina a inversión física, llevará a una caída del capital de estado estacionario de ≈ 33500 a ≈ 11200 , y por lo tanto a una caída en el producto de estado estacionario. Además,

⁶Cuando la economía es dinámicamente ineficiente, reducir el capital mejora el bienestar de todas las generaciones.

dado que la economía se encontraba en una situación de eficiencia dinámica, reducir el k^{ss} llevará necesariamente a un menor nivel de bienestar en estado estacionario. Igualmente, los cambios en el bienestar no serán inmediatos, ya que se requiere que transcurran una determinada cantidad de períodos para que la economía vuelva a situarse en estado estacionario, el cómputo del cambio en el bienestar dinámico será una integral en el tiempo. Al trabajar con períodos de tiempo discreto, la "integral" será:

$$\sum_{t=0}^{\infty} \frac{1}{(1 + \rho_{LP})^t} \Delta U_t \quad (123)$$

Donde $\Delta U_t = U_t^{PAYG} - U_t^{SinPAYG}$. Es decir que el término ΔU_t mide el cambio en el bienestar de cada período tras introducir el sistema de pensiones respecto a la situación que se tendría sin sistema de pensiones (bienestar el cual se considera constante pues se estaba en estado estacionario).

Al no poder realizar sumatorias infinitas, una aproximación será:

$$\sum_{t=0}^T \frac{1}{(1 + \rho_{LP})^t} \Delta U_t \quad (124)$$

En nuestro ejemplo calculamos el cambio en el bienestar para $T = 300$, dado que cada período incluye 35 años calendario, esto equivale al cambio en el bienestar tras 10.500 años, lo cual será imperceptiblemente distinto del resultado "en el infinito".

Para poder aproximar adecuadamente la integral se debe tener en cuenta cuál es el consumo en cada período tras introducir el sistema de pensiones, el cual se obtiene de las restricciones presupuestarias de la generación joven y la generación adulta:

$$c_{1,t} + s_t + d_t = w_t \quad (125)$$

$$c_{2,t} = (1 + r_t) s_{t-1} + (1 + n) d_t \quad (126)$$

Donde:

$$w_t = (1 - \alpha) A k_t^\alpha \quad (127)$$

$$r_t = \alpha A k_t^{\alpha-1} \quad (128)$$

$$s_t = \frac{w_t}{2 + \rho_{LP}} - \left[\frac{(1 + r_{t+1})d_t + (1 + \rho_{LP})(1 + n)d_{t+1}}{(2 + \rho_{LP})(1 + r_{t+1})} \right] \quad (129)$$

Al querer reemplazar y calcular surgen complicaciones dado que el ahorro del período t depende de variables que serán conocidas en $t+1$, para poder resolver esto debemos suponer previsión perfecta de las variables futuras. Es importante destacar también que para el período $t = 300$ nuestro algoritmo "no conoce" cuál será el capital en $t = 301$, por lo que se tomará el último capital conocido en tal caso.

Finalmente, el bienestar en t será:

$$U_t^{PAYG} = \ln C_{1,t} + \ln C_{2,t+1} \frac{1}{1 + \rho_{LP}} \quad (130)$$

Mientras que la que se hubiese obtenido sin sistema de pensión es $U_t^{SinPAYG} = U_{ss}^{SinPAYG}$

Tras correr el algoritmo, se encuentra que la introducción de un sistema de pensiones lleva a una pérdida de bienestar descontado de $\approx 0,39$. Lo interesante de este resultado es que, si bien la caída en el k^{ss} iba a llevar a una pérdida de bienestar en el largo plazo, no es obvio que en términos agregados el valor descontado de la variación de utilidad por período fuese negativo. Esto debido a que la incorporación del sistema de pensiones podría llevar a un mayor consumo de los jóvenes de las primeras generaciones al introducirse el sistema que eleven el bienestar de corto plazo.

iii) Para poder resolver este apartado deben buscarse datos del gasto en jubilaciones contributivas para Argentina, los mismos han sido obtenidos para los meses de diciembre del año 2023 y 2025 de la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía.

Los datos nominales obtenidos para dichos meses fueron expresados en términos del PIB nominal (INDEC) para estos años⁷.

La caída del gasto en jubilaciones contributivas en términos del PIB fue:

$$\Delta b = 1 - \frac{\frac{B_{2025}}{Y_{2025}}}{\frac{B_{2023}}{Y_{2023}}} = 1 - \frac{b_{2025}}{b_{2023}} \quad (131)$$

En este caso, la caída en términos reales estuvo en torno al 18,78 %.

La nueva contribución que deberán hacer los jóvenes entonces será:

$$d' = 0,3 \cdot w \cdot \Delta b \quad (132)$$

Computar el nuevo estado estacionario equivale a realizar nuevamente el cómputo realizado en el inciso d)i) pero modificando la ecuación para captar d' en vez de d . La ecuación a resolver es:

⁷Para el año 2025 vale la misma aclaración que para el PIB real hecha en el inciso a) del presente ejercicio.

$$(1+n)k^{ss} = \frac{A(k^{ss})^\alpha(1-\alpha)}{2+\rho_{LP}} - 0,3(A(k^{ss})^\alpha(1-\alpha))\Delta b \left[\frac{(1+\alpha A(k^{ss})^{\alpha-1}) + (1+\rho_{LP})(1+n)}{(2+\rho_{LP})(1+\alpha A(k^{ss})^{\alpha-1})} \right] \quad (133)$$

Reemplazando el valor de Δb y calculando, se llega a un nuevo stock de capital e ingreso de estado estacionario cuyos valores se expresan en Cuadro 4.

Variable	Valor
$k_{PAYG}^{ss'}$	13915.82
$y_{PAYG}^{ss'}$	353349.61

Cuadro 4: Estado estacionario con el nuevo valor de las contribuciones

La caída en el gasto en jubilaciones lleva a un mayor nivel de capital y producto en estado estacionario que el sistema con mayor gasto en pensiones. Además, esto llevará a una situación de mayor bienestar en el largo plazo dado que la economía se encontraba inicialmente en una situación de eficiencia dinámica. La explicación del aumento en el stock de capital reside en que, al caer los pagos contributivos, la contribución que deberá realizar cada aportante será menor, lo cual le permite contar con una mayor porción de su salario para destinar a ahorro que sea canalizado al sector productivo y por lo tanto aportar a la formación de capital del país.

3. Computando el precio de reserva en un modelo de búsqueda.

a) El modelo de Tommasi (1994) propone que la estrategia de búsqueda óptima del hogar es un precio de reserva p_R tal que:

$$p_R = \bar{x} + C - \frac{\alpha}{r+\rho} \int_0^{p_R} (p_R - p) dF(p) \quad (134)$$

Cuando $\alpha = 0$, el precio de reserva depende únicamente de $\bar{x} + C$. La interpretación económica de esta expresión refiere a que el hogar está dispuesto a pagar como máximo su valoración del bien ($\bar{x}$) más el costo ahorrado por no tener que estar buscando otro precio que se acomode a su estrategia (C). Cualquier precio por encima de esta suma no le sale rentable, ya que pierde más utilidad de la que gana haciendo el match.

Cuando $\alpha > 0$, se introduce en la ecuación la integral $\int_0^{p_R} (p_R - p) dF(p)$. Esta expresión incorpora la expectativa de que existan precios menores al de reserva si el hogar continúa su búsqueda. Si el precio observado está por debajo de p_R , se acepta como el nuevo match. Intuitivamente, esto reduce el precio de reserva, ya que el hogar tiene incentivos a seguir buscando y potencialmente encontrar un precio mejor, en lugar de quedarse con el actual. En otras palabras, evalúa que tan atractivo es seguir buscando. Mientras mayor sea este beneficio, menor será p_R .

Por último, se puede observar que la integral está multiplicada por el término $\frac{\alpha}{r+\rho}$. El parámetro α representa la tasa a la que el consumidor recibe ofertas de precios. Cuanto mayor sea este valor, mayor será la frecuencia con la que recibe ofertas y, por lo tanto, mayor será la probabilidad de encontrar un precio más bajo. En consecuencia, esto reduce el valor de p_R . Por su parte, r es la tasa de descuento del consumidor. Si este valor es alto, el consumidor descuenta fuertemente el futuro y le asigna menor importancia a la posibilidad de encontrar un mejor precio. En ese caso, su decisión estará más influenciada por $\bar{x}+C$ (el beneficio de aceptar hoy) que por el valor de continuar buscando, reflejado en la integral. Finalmente, ρ representa la tasa a la cual se destruyen los matches debido a la volatilidad de los precios, asociada a la inflación. Si ρ es alto, los precios observados hoy son poco informativos sobre los precios futuros. Por lo tanto, el consumidor tiene menos incentivos a seguir buscando, ya que la información obtenida se vuelve rápidamente obsoleta, lo que lo lleva a aceptar precios más altos.

b) Usando $\bar{p} = 1$ y $f(p) = 1$, podemos escribir la integral de la ecuación (134) como:

$$\int_0^{p_R} (p_R - p) dp \quad (135)$$

Separando la resta:

$$\int_0^{p_R} p_R dp - \int_0^{p_R} p dp \quad (136)$$

Integrando y reemplazando valores:

$$p_R(p_R - 0) - \frac{p_R^2}{2} = \frac{p_R^2}{2} \quad (137)$$

La expresión original del precio de reserva ahora se puede escribir como:

$$p_R = \bar{x} + C - \frac{\alpha}{r + \rho} \frac{p_R^2}{2} \quad (138)$$

$$\frac{p_R^2 \alpha}{2} + p_R(r + \rho) - (\bar{x} + C)(r + \rho) = 0 \quad (139)$$

Igualando a 0, se observa una ecuación cuadrática. Resolvemos para p_R tal que:

$$p_R = \frac{-(r + \rho) \pm \sqrt{(r + \rho)^2 + 2\alpha(\bar{x} + C)(r + \rho)}}{\alpha} \quad (140)$$

Simplificando matemáticamente la expresión, se llega a:

$$p_R = \frac{r + \rho}{\alpha} (-1 \pm \sqrt{1 + \frac{2\alpha(\bar{x} + C)}{(r + \rho)}}) \quad (141)$$

Considerando que el precio de reserva no puede ser negativo, la raíz en la expresión debe ir sumando, ya que todos sus términos son positivos. Por ende, llegamos a una solución cerrada única:

$$p_R = \frac{r + \rho}{\alpha}(-1 + \sqrt{1 + \frac{2\alpha(\bar{x} + C)}{(r + \rho)}}) \quad (142)$$

c) Se resuelve la solución cerrada con los valores dados en el enunciado para diferentes niveles de ρ . Las columnas de la tabla muestran para cada nivel el precio de reserva (p_R), el precio esperado pagado por el consumidor ($\frac{p_R}{2}$) y la probabilidad de que una oferta sea rechazada ($1 - p_R$).

ρ	p_R	Precio pagado	$P(\text{rechazo})$
0.00	0.29	0.14	0.71
0.05	0.38	0.19	0.62
0.10	0.44	0.22	0.56
0.20	0.53	0.27	0.47
0.50	0.68	0.34	0.32
1.00	0.80	0.40	0.20
2.00	0.90	0.45	0.10

Cuadro 5: Precio de reserva, precio esperado por el consumidor y probabilidad de rechazo de oferta para distintos niveles de ρ .

A medida que incrementa ρ , aumenta el precio de reserva p_R y el precio pagado por el consumidor. Adicionalmente, la probabilidad de rechazo de la oferta se acerca a 0. Cuando $\lim \rho \rightarrow \infty$ el valor de p_R se acerca a 1,1. Es decir, solo se toma en cuenta el valor de $\bar{x} + C$. Esto tiene sentido por que un ρ muy alto hace desaparecer el valor de la integral en (134). La intuición económica de este movimiento es que una inflación muy alta destruye los futuros match de precio que el consumidor pueda esperar. Consecuentemente, acepta la primera oferta que encuentra en el mercado (siempre y cuando no supere su valoración del bien más el costo ahorrado de no seguir buscando), ya que no confía en quedarse con un mismo precio durante mucho tiempo.

d) Ahora se agrega a la tabla la medida de bienestar $V(\rho)$ definida en el enunciado:

ρ	p_R	Precio pagado	$P(\text{rechazo})$	$V(p)$	Ganancia de Bienestar
0.00	0.29	0.14	0.71	0.24	
0.05	0.38	0.19	0.62	0.31	20.44 %
0.10	0.44	0.22	0.56	0.35	10.93 %
0.20	0.53	0.27	0.47	0.39	11.64 %
0.50	0.68	0.34	0.32	0.45	12.92 %
1.00	0.80	0.40	0.20	0.48	6.40 %
2.00	0.90	0.45	0.10	0.50	3.17 %

Cuadro 6: Resultados para distintos valores de ρ

A medida que aumenta ρ , también lo hace $V(\rho)$. Bajo esta calibración, el consumidor parece estar mejor, lo que puede resultar contraintuitivo. Sin embargo, este resultado se explica por la presencia

de dos efectos contrapuestos. Por un lado, un mayor ρ eleva el precio de reserva, lo que implica aceptar precios más altos y, por tanto, reduce el excedente obtenido en cada compra. Por otro lado, incrementa la probabilidad de aceptar una oferta, lo que eleva la frecuencia de consumo. En este caso, domina el segundo efecto: el aumento en la probabilidad de compra más que compensa la pérdida de excedente por transacción, generando un incremento en $V(\rho)$. No obstante, este efecto positivo de la inflación es decreciente. A medida que ρ sigue aumentando, la ganancia por mayor frecuencia de consumo se diluye, mientras que el costo de pagar precios más altos se vuelve cada vez más relevante. En el límite, cuando $\rho \rightarrow \infty$, el efecto negativo predomina, y el bienestar termina disminuyendo.

e) Ahora se fija $\rho = 0,1$ y se evalúa para distintos valores de α :

α	p_R
0.5	0.57
1	0.44
2	0.34
5	0.23

Cuadro 7: Relación entre α y el precio de reserva p_R

Mayores niveles de α disminuyen el precio de reserva. Esto tiene lógica considerando que en un mercado más dinámico el consumidor espera encontrar buenas ofertas con mayor regularidad y consecuentemente estar dispuesto a cambiar de match si es de su conveniencia. Si se compara un mercado delgado ($\alpha = 0,5$) con uno grueso ($\alpha = 5$) para dos niveles distintos de ρ , se observan los siguientes resultados:

ρ	Mercado Delgado (p_R)	Mercado Grueso (p_R)
0.1	0.5660	0.2287
0.2	0.6619	0.2854
Cambio	17 %	25 %

Cuadro 8: Comparación entre mercado delgado y grueso

Evidentemente, para ambos caso el salario de reserva va a ser más alto en el caso del mercado ligero, ya que la frecuencia con la que se reciben nuevas ofertas de precio es mucho menor. No obstante, un aumento en la inflación tiene un efecto más fuerte en el mercado grueso. Esto tiene lógica, ya que se destruyen más matches, al existir más precios que son volátiles. Llevado al extremo, en un mercado en el que no hay ofertas ($\alpha = 0$), la inflación no va a tener efecto, ya que no va a existir precio al que comprar. Así, cuantas más ofertas de precios existan y consecuentemente más matches potenciales, más va a distorsionar al mercado un aumento en la inflación.

f) La inflación puede interpretarse como un impuesto a la información, en la medida en que una mayor volatilidad inflacionaria reduce la utilidad de conocer y comparar precios. En este contexto, los consumidores enfrentan mayor incertidumbre sobre los precios futuros, lo que disminuye el valor de continuar buscando mejores ofertas. En consecuencia, la búsqueda se encarece en términos de costo de oportunidad y los consumidores tienden a aceptar precios más altos con mayor rapidez. Este mecanismo beneficia a las firmas ineficientes, ya que reduce la presión competitiva del mercado. Al disminuir la intensidad de búsqueda, los consumidores son menos propensos a rechazar precios elevados, lo que permite que empresas con precios relativamente altos sobrevivan en equilibrio, aun

cuando en un entorno con mejor información serían desplazadas. Por último, estos efectos pueden diferir según el grado de desarrollo del mercado. En economías con mercados menos dinámicos (menor α), la búsqueda ya es limitada, por lo que el impacto marginal de la inflación sobre las decisiones de búsqueda puede ser menor. En contraste, en economías más desarrolladas, donde la búsqueda es más intensa, la inflación puede generar una distorsión más significativa al erosionar el valor de la información.

Referencias

- Argendata (2026). Población. Consultado el 17 de marzo de 2026.
- Baumann Fonay, I. and Cohan, L. (2018). Crecimiento económico, ptf y pib potencial en argentina. Technical Report 1, Secretaría de Política Económica, Ministerio de Hacienda.
- Casparri, M. T., Corfield, K., Alra, J., and López, F. F. (2019). Una aproximación al estudio de los determinantes de las fluctuaciones reales de la macroeconomía Argentina. *Revista de Investigación en Modelos Matemáticos Aplicados a la Gestión y la Economía*, 6(2):1–21.
- Fundación Norte y Sur (2026). Cuentas nacionales. Consultado el 17 de marzo de 2026.
- Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) (2026). Agregados macroeconómicos (pib). Consultado el 17 de marzo de 2026.
- Ministerio de Economía - Secretaría de Hacienda (2026). Información estadística. <https://www.argentina.gob.ar/economia/sechacienda/infoestadistica>. Consultado el 18 de marzo de 2026.
- Neumeyer, P. A. and Perri, F. (2005). Business cycles in emerging economies: the role of interest rates. *Journal of Monetary Economics*, 52(2):345–380.
- Tommasi, M. (1994). The consequences of price instability on search markets: Toward understanding the effects of inflation. *The American Economic Review*, 84(5):1385–1396.
- United Nations (2022). World population prospects. Base de datos de población mundial.

Anexo 1

Anexo 2